Sprawozdanie końcowe

Projekt: Wypożyczalnia samochodów

Autor: Maksym Andrushchenko

Numer albumu: 335980

---

1. Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja aplikacji webowej typu **full-stack**, obsługującej proces wypożyczania samochodów.
System umożliwia zarządzanie klientami, samochodami, wypożyczeniami, płatnościami oraz pracownikami.

Projekt został przygotowany w taki sposób, aby mógł być uruchamiany w środowisku kontenerowym Docker.

---

2. Wykorzystane technologie

W projekcie wykorzystano następujące technologie:

- **PostgreSQL 16** – relacyjna baza danych
- **Node.js + Express** – backend (API REST)
- **React + Vite** – frontend aplikacji
- **Docker + Docker Compose** – konteneryzacja
- **Axios** – komunikacja frontend ↔ backend

---

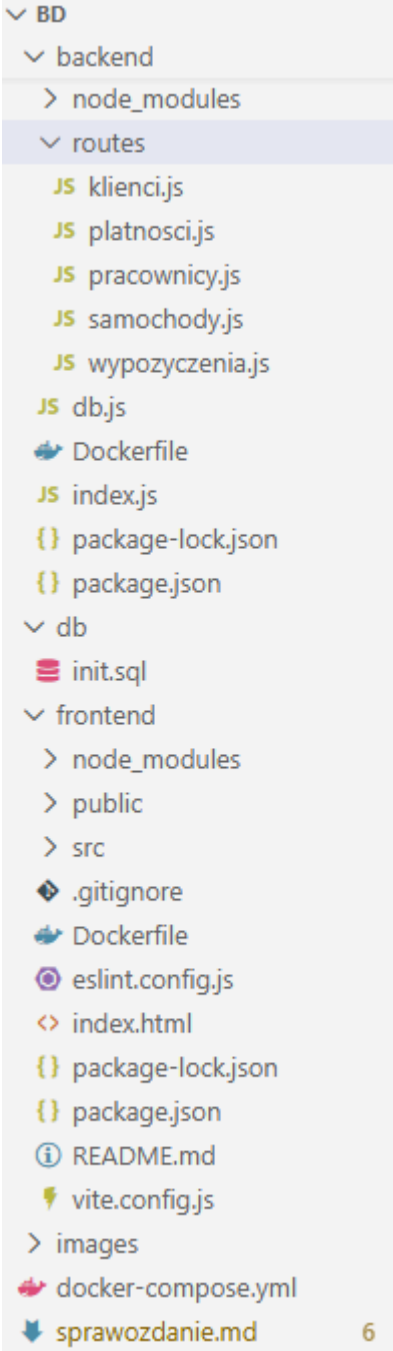
3. Architektura aplikacji

Aplikacja została podzielona na trzy główne komponenty:

1. **Baza danych (PostgreSQL)**
2. **Backend (Node.js + Express)**
3. **Frontend (React)**

Komponenty są uruchamiane jako osobne kontenery Docker i komunikują się ze sobą w ramach jednej sieci Docker Compose.

Schemat architektury (opcjonalnie)



---

4. Struktura bazy danych

Baza danych składa się z następujących tabel:

- `klienci`
- `samochody`
- `pracownicy`
- `wypozyczenia`
- `platnosci`

Między tabelami zastosowano klucze obce, np.:

- wypożyczenie jest powiązane z klientem i samochodem,
- płatność jest powiązana z wypożyczeniem.

Przykład definicji tabel (DDL)

---

5. Triggery i logika po stronie bazy danych

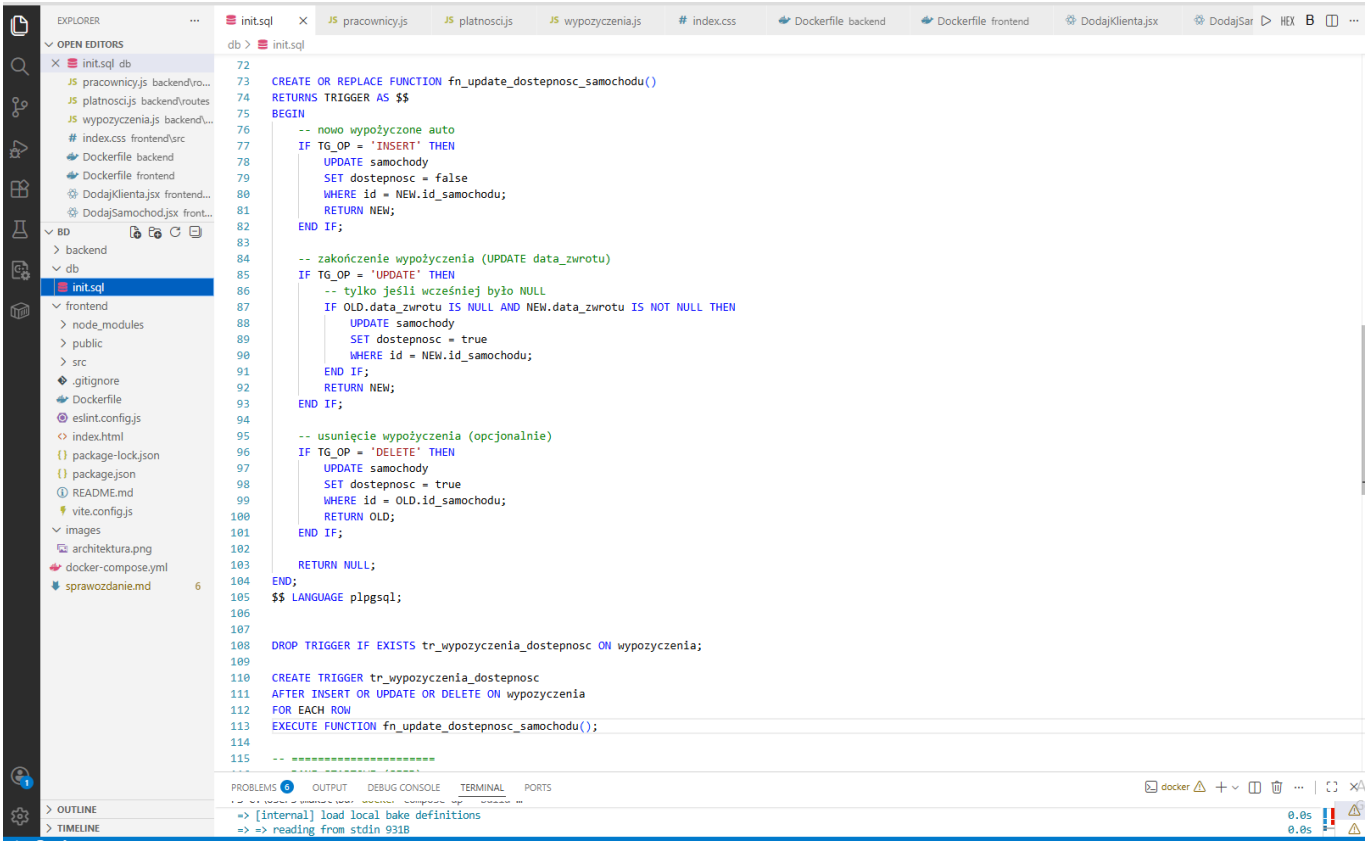
W projekcie wykorzystano **triggery w PostgreSQL**, które realizują logikę biznesową po stronie bazy danych.

Trigger odpowiada za:

- zmianę statusu samochodu na *niedostępny* po rozpoczęciu wypożyczenia,
- zmianę statusu samochodu na *dostępny* po zakończeniu wypożyczenia.

Dzięki temu spójność danych jest zachowana niezależnie od sposobu modyfikacji danych.

Kod triggera



---

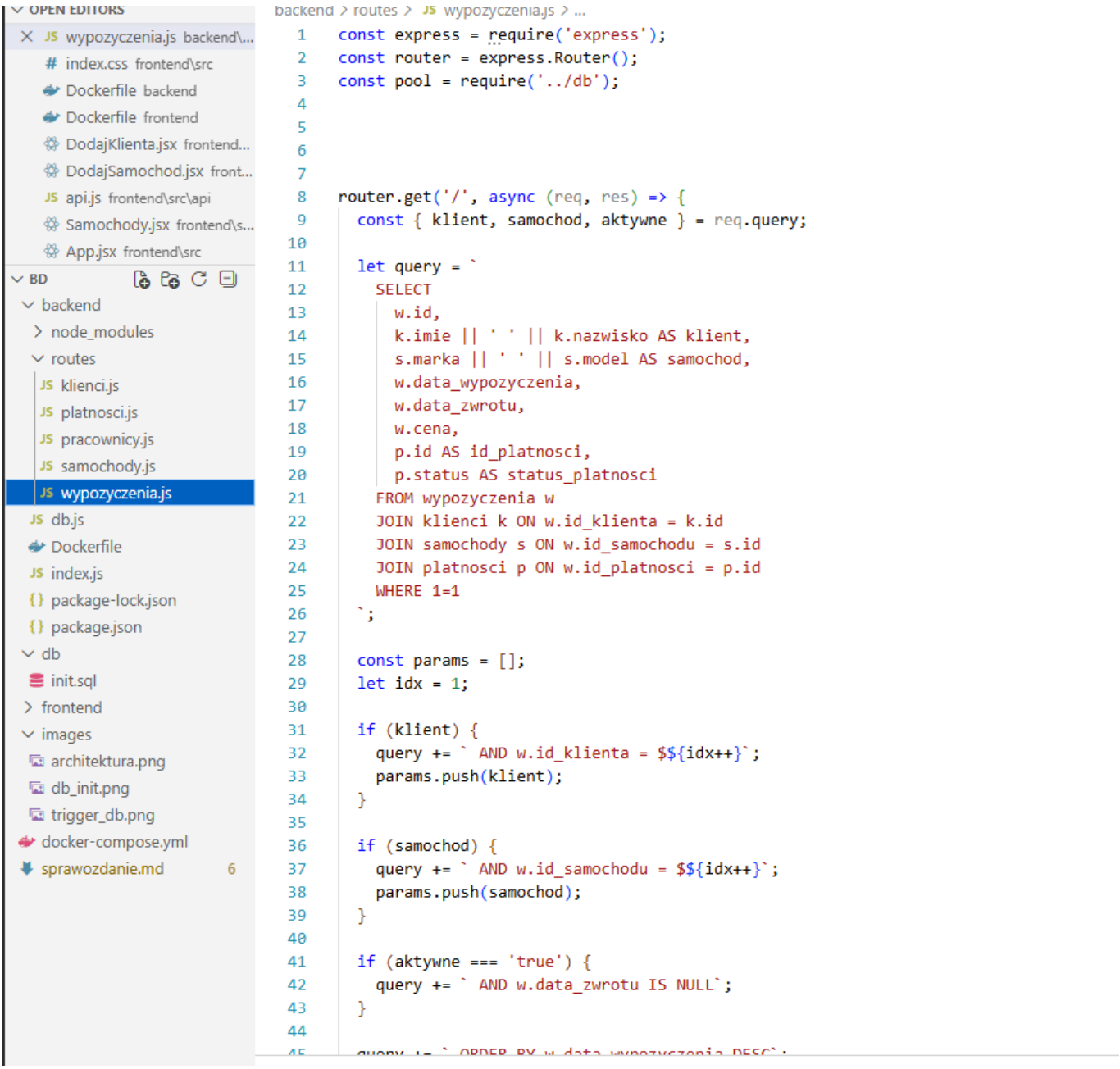
6. Backend – API REST

Backend został zaimplementowany w Node.js z użyciem frameworka Express.
Udostępnia on API REST umożliwiające wykonywanie operacji CRUD na danych.

Przykładowe endpointy:

- `GET /samochody`
- `POST /wypozyczenia`
- `PUT /wypozyczenia/{id}/zakoncz`
- `POST /platnosci`

Przykład kodu backendu



Zdjęcie z jednym z endpointów. Inne są bardzo podobne.

7. Frontend – interfejs użytkownika

Frontend został zaimplementowany przy użyciu biblioteki React.
Umożliwia on użytkownikowi:

- przeglądanie listy samochodów,
- dodawanie klientów,
- tworzenie wypożyczeń,
- kończenie wypożyczeń,
- obsługę płatności.

Frontend komunikuje się z backendem za pomocą zapytań HTTP (Axios).

Widok aplikacji

🚚 Wypożyczalnia samochodów

➕ Dodaj klienta

Imię

Nazwisko

Telefon

Email

Dodaj

➕ Dodaj samochód

Marka

Model

Rocznik

Nr rejestracyjny

Dodaj

➕ Nowe wypożyczenie

Klient:

-- wybierz --

➕ Nowe wypożyczenie

Klient:

-- wybierz --

Samochód:

-- wybierz --

Cena:

Wypożycz

Samochody

ID	Marka	Model	Rocznik	Dostępny
1	Toyota	Corolla	2020	NIE
2	Skoda	Octavia	2019	TAK

Aktywne wypożyczenia

ID	Klient	Samochód	Od	Cena	Płatność	Akcja
1	Maksym Andrushchenko	Toyota Corolla	2026-01-14T00:00:00.000Z	500.00	OPLACONE	Zakończ

---

8. Konteneryzacja aplikacji

Cała aplikacja została skonteneryzowana przy użyciu **Docker Compose**.
Projekt można uruchomić jednym poleceniem:

```
docker compose up --build
Uruchamiane są trzy kontenery:

PostgreSQL (baza danych),

backend,

frontend.

Docker Desktop – uruchomione kontenery
![Docker desktop](images/docker_desktop.png)


9. Wnioski końcowe
Projekt pozwolił na praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu: projektowania baz
danych, tworzenia aplikacji webowych, architektury klient–serwer, konteneryzacji
aplikacji.
Aplikacja spełnia założone wymagania i działa poprawnie w środowisku Docker.

10. Możliwe rozszerzenia projektu
W przyszłości aplikację można rozbudować m.in. o: system logowania użytkowników,
role użytkowników (administrator, pracownik), historię wypożyczeń, płatności
online, wersję produkcyjną frontendu. Projekt zainspirował też mnie na nowe inne
projekty związane z bazami danych.
```